

## Producto Académico N ° 1

Asignatura

# TALLER DE PROYECTOS 1

**Docente:** Oscar Edgardo Rios Cassana

## Integrantes

| Nombres y Apellidos             | Código   | Participación |
|---------------------------------|----------|---------------|
| Mandujano Condor, Elí Nelson    | 42231772 | 100%          |
| Montenegro Rivera, Eliseo Jesús | 71397305 | 100%          |
| Palacios Oscata, Feliciano José | 76757361 | 100%          |
| Quispe Solano, Moises           | 42838794 | 100%          |

## Índice

|                                                                                              |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Introducción.....</b>                                                                     | <b>4</b>  |
| <b>1. Concepción de la idea y alcance.....</b>                                               | <b>5</b>  |
| 1.1 Descripción general de la solución.....                                                  | 5         |
| 1.2 Problema que resuelve.....                                                               | 5         |
| 1.3 Alcance del sistema.....                                                                 | 5         |
| 1.4 Público objetivo.....                                                                    | 6         |
| <b>2. Objetivos del proyecto.....</b>                                                        | <b>6</b>  |
| 2.1 Objetivo general.....                                                                    | 6         |
| 2.2 Objetivos específicos.....                                                               | 6         |
| <b>3. Evaluación del impacto e importancia.....</b>                                          | <b>6</b>  |
| 3.1 Impacto social.....                                                                      | 6         |
| 3.2 Impacto económico.....                                                                   | 7         |
| 3.3 Impacto tecnológico.....                                                                 | 7         |
| 3.4 Beneficiarios directos e indirectos.....                                                 | 7         |
| <b>4. Antecedentes del problema.....</b>                                                     | <b>8</b>  |
| 4.1 Descripción del problema.....                                                            | 8         |
| 4.2 Fuente objetiva 1 - Crisis de infraestructura educativa documentada.....                 | 8         |
| 4.3 Fuente objetiva 2 - Dimensión del mercado sin cobertura sistematizada.....               | 8         |
| 4.4 Fuente objetiva 3 - Inversión en tecnología educativa sin gestión del ciclo de vida..... | 9         |
| <b>5. Estado del arte.....</b>                                                               | <b>9</b>  |
| 5.1 Investigaciones y tesis relacionadas.....                                                | 9         |
| 5.2 Artículos y publicaciones especializadas.....                                            | 10        |
| 5.3 Soluciones y sistemas existentes en el mercado.....                                      | 10        |
| <b>6. Análisis del entorno.....</b>                                                          | <b>10</b> |
| 6.1 Análisis PEST.....                                                                       | 10        |
| 6.2 Análisis FODA.....                                                                       | 11        |
| <b>7. Grado de innovación y ventaja comparativa.....</b>                                     | <b>12</b> |
| 7.1 Factor diferenciador principal.....                                                      | 12        |
| 7.2 Métricas concretas de innovación y ahorro.....                                           | 13        |
| 7.3 Comparativa de soluciones con escala de valoración.....                                  | 13        |
| 7.4 Propuesta de valor única.....                                                            | 14        |
| <b>8. Obtención y especificación de requisitos de software.....</b>                          | <b>14</b> |
| 8.1 Requisitos funcionales.....                                                              | 14        |
| 8.2 Historias de usuario.....                                                                | 17        |

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| 8.3 Validación de requisitos.....                           | 22        |
| <b>9. Arquitectura de la solución.....</b>                  | <b>24</b> |
| 9.1 Descripción general de la arquitectura.....             | 24        |
| 9.2 Diagrama de arquitectura.....                           | 25        |
| 9.3 Relación entre usuarios y módulos del sistema.....      | 25        |
| <b>10. Producto mínimo viable.....</b>                      | <b>26</b> |
| 10.1 Definición del PMV.....                                | 26        |
| 10.2 Funcionalidades incluidas en el PMV.....               | 26        |
| 10.3 Funcionalidades excluidas del PMV y justificación..... | 27        |
| 10.4 Flujo del PMV.....                                     | 28        |
| <b>11. Planificación inicial.....</b>                       | <b>32</b> |
| 11.1 Fases del proyecto.....                                | 32        |
| 11.2 Iteraciones y sprints.....                             | 32        |
| 11.3 Historias de usuario por sprint.....                   | 33        |
| 11.4 Estimación de tiempo total.....                        | 35        |
| 11.5 Equipo y responsabilidades.....                        | 36        |
| 11.6 Hitos de entrega.....                                  | 36        |
| <b>12. Listado de recursos.....</b>                         | <b>38</b> |
| 12.1 Recursos tecnológicos y licencias.....                 | 38        |
| 12.3 Estimación de esfuerzo y costo.....                    | 40        |
| <b>Conclusiones.....</b>                                    | <b>42</b> |
| <b>Referencias bibliográficas.....</b>                      | <b>43</b> |

## Introducción

La gestión de activos tecnológicos en instituciones educativas privadas del Perú enfrenta un problema estructural que afecta directamente la continuidad del proceso académico. Según datos del Ministerio de Educación, Lima Metropolitana concentra más de 5,600 colegios privados, ninguno de los cuales cuenta con un sistema especializado para gestionar el ciclo de vida de sus equipos tecnológicos y de infraestructura. La ausencia de herramientas adecuadas obliga a estas instituciones a operar de forma reactiva, atendiendo las fallas una vez que ya ocurrieron, sin historial de intervenciones, sin trazabilidad y sin capacidad de planificar el presupuesto de mantenimiento con anticipación.

Frente a este problema, el presente documento propone EduTrack AI, una plataforma SaaS web y móvil que permite a las instituciones educativas registrar sus activos tecnológicos y de infraestructura, y obtener de forma automática un plan de mantenimiento basado en los manuales reales de los fabricantes. Un motor de inteligencia artificial denominado Lifecycle Intelligence Engine monitorea el ciclo de vida de cada equipo, calcula su estado de salud en tiempo real, anticipa fallas antes de que ocurran y proyecta el presupuesto de mantenimiento por periodo académico. La plataforma está diseñada específicamente para el contexto educativo peruano, con un modelo de precios accesible y un catálogo de activos preconfigurado que elimina la barrera de adopción que presentan los sistemas genéricos disponibles en el mercado internacional.

Este documento desarrolla la concepción completa del proyecto. Se presenta la idea y su alcance, los objetivos que persigue, la evaluación del impacto e importancia de la solución, los antecedentes del problema con fuentes objetivas que acreditan su existencia, el estado del arte, el análisis del entorno, el grado de innovación, los requisitos de software expresados como historias de usuario en el marco de Scrum, la arquitectura de la solución, el producto mínimo viable que guiará la primera entrega, la planificación inicial y el listado de recursos necesarios para su construcción.

# 1. Concepción de la idea y alcance

## 1.1 Descripción general de la solución

EduTrack AI es una plataforma SaaS (Software as a Service) de gestión inteligente de activos educativos orientada a colegios e institutos privados en el Perú. La plataforma combina un catálogo de activos preconfigurado con información técnica real de fabricantes con un Lifecycle Intelligence Engine, un motor de inteligencia artificial que calcula el plan de mantenimiento de cada equipo registrado, monitorea su ciclo de vida, anticipa fallas y proyecta el presupuesto de mantenimiento por periodo académico.

El sistema opera en dos interfaces complementarias: un panel web para directores, coordinadores de infraestructura y técnicos, y una interfaz móvil optimizada para el reporte rápido de fallas por parte de docentes mediante escaneo de código QR desde el navegador del celular, sin necesidad de instalar ninguna aplicación adicional.

## 1.2 Problema que resuelve

EduTrack AI resuelve la ausencia de visibilidad real sobre el estado de los activos tecnológicos y de infraestructura en instituciones educativas privadas. Sin un sistema estructurado, las fallas se atienden de forma reactiva, los presupuestos de mantenimiento se definen sin datos confiables y los equipos se reemplazan cuando ya dejaron de funcionar, no cuando el análisis de su ciclo de vida indica que es el momento óptimo para hacerlo.

## 1.3 Alcance del sistema

La versión inicial del sistema, correspondiente al Producto Mínimo Viable, contempla las siguientes funcionalidades:

- Registro de activos educativos con generación automática del plan de mantenimiento basado en especificaciones del fabricante.
- Reporte de fallas por parte del docente mediante escaneo de código QR desde el celular.
- Generación y asignación de órdenes de trabajo hacia técnicos internos o proveedores externos.
- Captura de evidencia fotográfica y cierre digital de intervenciones por el técnico de campo.
- Dashboard de estado de salud de activos con indicadores por equipo, aula y categoría.
- Proyección de presupuesto de mantenimiento y reemplazo para el año escolar.
- Historial completo de intervenciones por activo.

Quedan fuera del alcance del PMV la integración con sistemas de matrícula como SIAGIE, la gestión financiera del colegio, el módulo de múltiples sedes y la incorporación de activos fuera del rango tecnológico y HVAC básico. Estas funcionalidades forman parte de la hoja de ruta de escalabilidad del producto en versiones posteriores.

## **1.4 Público objetivo**

EduTrack AI está dirigido a colegios e institutos privados de tamaño mediano en el Perú, especialmente aquellos con entre 200 y 800 alumnos que cuentan con laboratorios de cómputo, equipamiento audiovisual en aulas y sistemas básicos de climatización, pero no disponen de un sistema formal de gestión de activos. Dentro de estas instituciones, los usuarios directos son los coordinadores de infraestructura o área técnica, los técnicos de mantenimiento, los docentes que reportan fallas y los directores o gerentes que necesitan visibilidad del estado operativo de la institución.

## **2. Objetivos del proyecto**

### **2.1 Objetivo general**

Desarrollar una plataforma SaaS web y móvil que permita a las instituciones educativas privadas del Perú gestionar de forma inteligente el ciclo de vida de sus activos tecnológicos y de infraestructura, reduciendo el tiempo de inactividad por fallas no anticipadas y mejorando la toma de decisiones sobre mantenimiento y reemplazo de equipos mediante el uso de inteligencia artificial.

### **2.2 Objetivos específicos**

- Implementar un motor de ciclo de vida de activos que genere automáticamente el plan de mantenimiento preventivo de cada equipo registrado, basado en las especificaciones técnicas reales de los fabricantes, eliminando la necesidad de configuración manual por parte del usuario.
- Desarrollar un mecanismo de reporte de fallas mediante código QR que permita al docente registrar un problema desde su celular en menos de un minuto, sin instalar ninguna aplicación, formalizando el proceso de reporte y eliminando el uso de canales informales como WhatsApp.
- Construir un dashboard ejecutivo con indicadores de estado de salud por activo y una proyección de presupuesto de mantenimiento y reemplazo por periodo académico, que proporcione al director información confiable para la toma de decisiones de inversión.

## **3. Evaluación del impacto e importancia**

### **3.1 Impacto social**

La calidad del aprendizaje en un aula está directamente relacionada con el estado de los equipos que se usan en ella. Un proyector sin imagen, una pizarra interactiva descalibrada o una PC de laboratorio que no enciende no son solo inconvenientes técnicos, son interrupciones del proceso educativo que afectan a decenas de estudiantes cada vez que ocurren. EduTrack AI reduce esas interrupciones al anticipar las fallas antes de que ocurran, garantizando que los equipos estén disponibles cuando el proceso académico los necesita. Además, al eliminar el uso de WhatsApp como canal de gestión, formaliza la comunicación entre docentes y técnicos, reduce el ruido informativo y da al equipo técnico la priorización que necesita para operar con eficiencia.

### **3.2 Impacto económico**

El mantenimiento correctivo reactivo, es decir, atender los equipos cuando ya fallaron, es consistentemente más costoso que el preventivo. Un proyector que recibe limpieza de filtros cada tres meses dura significativamente más que uno que se atiende solo cuando se apaga por sobrecalentamiento. EduTrack AI desplaza la gestión desde el modo reactivo hacia el preventivo y predictivo, extendiendo la vida útil de los activos y reduciendo el costo total de propiedad de los equipos. Adicionalmente, la proyección de presupuesto que ofrece el sistema permite a los directores planificar con anticipación la inversión en mantenimiento y reemplazo, eliminando los gastos de emergencia no presupuestados que hoy afectan a muchas instituciones al inicio del año escolar.

### **3.3 Impacto tecnológico**

EduTrack AI introduce en el mercado educativo peruano un modelo de gestión de activos que no existe actualmente para este sector. La combinación de un catálogo preconfigurado con datos técnicos reales de fabricantes, un motor de ciclo de vida por activo y un asistente con inteligencia artificial representa un nivel de sofisticación que las instituciones educativas peruanas no han tenido acceso hasta ahora, y que los sistemas genéricos internacionales no ofrecen adaptado a este contexto ni a este precio.

### **3.4 Beneficiarios directos e indirectos**

Los beneficiarios directos son los coordinadores de infraestructura y técnicos de mantenimiento, quienes pasan de operar en modo reactivo a tener un plan estructurado y automatizado. Los directores y gerentes se benefician de visibilidad real para tomar decisiones de inversión con respaldo en datos. Los beneficiarios indirectos son los docentes, que dejan de gestionar reportes por canales informales, y los estudiantes, que reciben clases en aulas con equipos en mejor estado y con menor tiempo de inactividad por fallas no anticipadas.

## **4. Antecedentes del problema**

### **4.1 Descripción del problema**

En el Perú, muchos colegios e institutos privados no cuentan con un sistema estructurado para gestionar el mantenimiento de sus activos tecnológicos y de infraestructura. El reporte de fallas llega por mensajes de WhatsApp o llamadas telefónicas, el técnico atiende según la urgencia percibida y no según la prioridad real, y no existe ningún registro que relacione cada intervención con el activo específico que fue atendido.

Esta situación genera tres consecuencias directas y verificables. Primero, los equipos fallan en momentos críticos del calendario escolar porque nadie los revisó preventivamente cuando había tiempo para hacerlo. Segunda, el director o gerente no puede tomar decisiones informadas sobre qué equipos renovar ni cuánto presupuestar para mantenimiento, porque no tiene datos históricos confiables sobre los que basar esa decisión. Tercera, cuando un técnico nuevo llega a la institución, empieza completamente desde cero porque el conocimiento sobre el estado de los equipos estaba en la cabeza del técnico anterior o en mensajes de WhatsApp que nadie puede recuperar de forma ordenada.

El problema no es exclusivo de las instituciones con menos recursos. Colegios privados medianos con pensiones de cuatro a seis cifras en soles pueden tener laboratorios bien equipados y sin embargo gestionar el mantenimiento de esos equipos con el mismo nivel de informalidad que una institución sin presupuesto, simplemente porque no existe una herramienta accesible y específica para su contexto.

### **4.2 Fuente objetiva 1 - Crisis de infraestructura educativa documentada**

La Defensoría del Pueblo del Perú exigió en 2025 acciones inmediatas ante el estado crítico de la infraestructura educativa en Lima, señalando que los locales escolares catalogados como de alto y muy alto riesgo pasaron de 353 en 2022 a 413 en 2025. El informe señala que la falta de sistemas de registro y seguimiento impide que las instituciones identifiquen a tiempo los equipos que requieren intervención, lo que deriva en fallas que afectan directamente el desarrollo de las clases y la calidad del servicio educativo [1].

### **4.3 Fuente objetiva 2 - Dimensión del mercado sin cobertura sistematizada**

Según un análisis de Equifax con datos del Ministerio de Educación publicado por RPP en febrero de 2024, el 74% de los 7,602 colegios en Lima Metropolitana son privados, lo que representa más de 5,600 instituciones con casi 1.9 millones de alumnos matriculados. Ninguna de estas instituciones tiene acceso a un sistema de



gestión de activos diseñado específicamente para el sector educativo peruano. El único sistema digital de mantenimiento existente en el ámbito educativo nacional es el programa Wasichay del MINEDU, cuya cobertura está limitada exclusivamente a instituciones públicas y cuyo alcance se restringe a la gestión de transferencias presupuestales, no a la gestión operativa de activos individuales [2].

#### **4.4 Fuente objetiva 3 - Inversión en tecnología educativa sin gestión del ciclo de vida**

Durante los años 2020 a 2022, las instituciones educativas privadas en el Perú realizaron inversiones significativas en equipamiento tecnológico para sostener la educación híbrida y remota. Proyectoras, laptops, pizarras interactivas y equipos de conectividad fueron adquiridos en volumen. En 2025 y 2026, esos equipos tienen entre tres y cinco años de uso y comienzan a presentar los primeros síntomas de degradación acelerada. Sin un sistema de seguimiento de ciclo de vida, las instituciones no tienen forma de saber qué equipos están próximos al fin de su vida útil ni cuánto va a costar reponerlos, lo que genera crisis presupuestales imprevistas al inicio de cada año escolar [3].

### **5. Estado del arte**

El estado del arte recoge las investigaciones, publicaciones y desarrollos tecnológicos existentes que se relacionan directamente con el problema que EduTrack AI busca resolver. Esta revisión permite identificar qué se ha hecho hasta ahora, cuáles son las limitaciones de las soluciones existentes y cuál es el espacio de innovación que justifica el desarrollo de una nueva propuesta.

#### **5.1 Investigaciones y tesis relacionadas**

Investigaciones en gestión de facilidades y mantenimiento de activos en instituciones educativas de América Latina identifican de forma consistente la misma brecha: la falta de sistemas de información integrados que conecten el inventario de activos con su historial de mantenimiento y su ciclo de vida. Loaiza (2019) en su estudio sobre gestión de mantenimiento correctivo en instalaciones universitarias públicas en Venezuela concluye que la ausencia de registros sistematizados es la causa principal de la gestión reactiva, y que la implementación de sistemas de seguimiento reduce el costo de mantenimiento correctivo hasta en un 40% en el primer año de uso [4].

En el contexto peruano, investigaciones del MINEDU sobre el estado de la infraestructura educativa señalan que más del 92% de locales educativos públicos requiere algún tipo de intervención, situación que se replica en proporciones similares en el sector privado mediano donde no existe supervisión estatal ni herramienta de seguimiento [2].

## **5.2 Artículos y publicaciones especializadas**

La literatura especializada en mantenimiento predictivo basado en datos identifica tres generaciones de sistemas de gestión de mantenimiento. La primera generación corresponde al mantenimiento reactivo puro, donde se atiende la falla cuando ya ocurrió. La segunda generación es el mantenimiento preventivo programado por tiempo fijo, que reduce fallas pero no optimiza los intervalos según el uso real. La tercera generación, que representa el estado actual del arte, es el mantenimiento predictivo basado en datos históricos e inteligencia artificial, que ajusta los intervalos según el comportamiento real del activo [5].

EduTrack AI se posiciona en esta tercera generación aplicada por primera vez al contexto educativo peruano, donde las dos primeras generaciones ni siquiera están implementadas de forma sistematizada en la mayoría de instituciones.

## **5.3 Soluciones y sistemas existentes en el mercado**

Las plataformas de gestión de mantenimiento disponibles en el mercado que más se aproximan al problema son UpKeep, Limble CMMS y SafetyCulture. UpKeep es una plataforma CMMS orientada a manufactura e industria con funcionalidades de órdenes de trabajo, alertas de mantenimiento e historial de activos. Limble CMMS ofrece capacidades similares con énfasis en mantenimiento preventivo programado. SafetyCulture se especializa en checklists e inspecciones de seguridad. Las tres plataformas presentan limitaciones comunes para el mercado objetivo de EduTrack AI: no cuentan con catálogo de activos educativos preconfigurado, sus modelos de precios en dólares americanos resultan inaccesibles para instituciones educativas medianas en el Perú, y ninguna incorpora el concepto de ciclo de vida orientado al año escolar ni proyección de presupuesto por periodo académico [5].

# **6. Análisis del entorno**

## **6.1 Análisis PEST**

### **Factor político**

El Ministerio de Educación del Perú ha establecido lineamientos para la modernización de la gestión institucional en los colegios, incluyendo la digitalización de procesos administrativos. Aunque estos lineamientos no son aún de cumplimiento obligatorio para el sector privado, señalan una dirección de política educativa que favorece la adopción de herramientas como EduTrack AI. Adicionalmente, las instituciones que buscan acreditación ante SINEACE o certificaciones de calidad educativa encuentran en la gestión sistematizada de activos un componente de mejora continua verificable y exigible en los procesos de evaluación institucional.

### **Factor económico**

Los colegios privados medianos en el Perú operan en un mercado competitivo donde la retención de alumnos depende de la percepción de calidad en todos los aspectos de la experiencia educativa, incluyendo la disponibilidad y el estado de los equipos. Reducir el tiempo de inactividad por fallas técnicas tiene un impacto directo en la percepción de calidad y en la retención de matrículas. Al mismo tiempo, la gestión eficiente de los activos reduce el gasto en mantenimiento correctivo de emergencia. El modelo de precios de EduTrack AI en soles y por institución, no por usuario, lo posiciona dentro del alcance económico de instituciones que hoy no pueden acceder a las alternativas internacionales.

### **Factor social**

La calidad de la infraestructura tecnológica en las aulas se ha convertido en un criterio cada vez más relevante para las familias al momento de elegir una institución educativa. Los padres que pagan pensiones significativas esperan que los equipos del colegio funcionen correctamente y que las clases no se interrumpan por fallas técnicas evitables. Existe además una creciente conciencia sobre la importancia de la educación tecnológica de calidad, lo que aumenta la presión sobre las instituciones para mantener sus laboratorios y aulas equipadas y operativas en todo momento.

### **Factor tecnológico**

El ecosistema tecnológico disponible en 2025 y 2026 hace viable la construcción de EduTrack AI con recursos limitados. Plataformas como Firebase ofrecen infraestructura en la nube escalable sin inversión inicial en servidores. Los modelos de inteligencia artificial generativa accesibles vía API permiten construir asistentes inteligentes sin necesidad de entrenar modelos propios. Los códigos QR son una tecnología madura, gratuita y ampliamente compatible con cualquier celular moderno. La penetración de smartphones entre docentes y coordinadores en instituciones educativas privadas peruanas es prácticamente universal, lo que elimina la barrera de dispositivos para la adopción del sistema.

## **6.2 Análisis FODA**

### **Fortalezas**

El catálogo de activos preconfigurado con datos técnicos reales de fabricantes es el principal diferenciador del producto: el coordinador no necesita configurar nada para empezar a obtener valor desde el primer día. El reporte de fallas mediante QR desde el celular del docente elimina la principal barrera de adopción por parte del usuario menos técnico del sistema. La arquitectura SaaS sobre Firebase permite escalar el producto sin incrementar proporcionalmente los costos de operación. El modelo de precios por institución y no por usuario elimina la barrera económica que presentan

los competidores internacionales. No existe ningún competidor local directo con esta propuesta de valor para el sector educativo peruano.

### **Oportunidades**

Los equipos tecnológicos adquiridos durante la pandemia para educación híbrida están entrando en su fase crítica de degradación en 2025 y 2026, generando una necesidad urgente de gestión del ciclo de vida que ninguna herramienta actual satisface. La digitalización de la gestión administrativa en colegios privados es una tendencia creciente que crea receptividad hacia herramientas SaaS especializadas. Los grupos educativos corporativos como Innova Schools o Futura Schools, que operan decenas de sedes, representan un segmento de alto valor donde una sola venta corporativa equivale a muchos contratos individuales. La escalabilidad del producto permite incorporar módulos adicionales sin rediseñar la plataforma base.

### **Debilidades**

El catálogo de activos requiere mantenimiento continuo por parte del equipo para incorporar nuevos modelos y actualizar especificaciones técnicas. Al ser un producto nuevo sin historial de clientes en el sector, la credibilidad ante directores y gerentes de colegios puede ser limitada en las primeras etapas. El ciclo de ventas en el sector educativo puede ser más largo que en otros sectores, ya que la decisión de adoptar un nuevo sistema involucra al director, al área administrativa y en algunos casos a los propietarios de la institución.

### **Amenazas**

Plataformas internacionales de gestión de activos podrían desarrollar versiones especializadas para el sector educativo latinoamericano. La resistencia al cambio en instituciones con procesos informales consolidados puede frenar la adopción, especialmente en el equipo técnico habituado a gestionar por WhatsApp. La rotación de personal técnico en colegios medianos puede generar interrupciones en el uso del sistema si no se tiene un proceso de incorporación adecuado.

## **7. Grado de innovación y ventaja comparativa**

### **7.1 Factor diferenciador principal**

La innovación central de EduTrack AI reside en su Lifecycle Intelligence Engine: un motor que combina un catálogo preconfigurado con especificaciones técnicas reales de fabricantes con inteligencia artificial para calcular el estado de salud de cada activo, anticipar fallas antes de que ocurran y proyectar el presupuesto de mantenimiento y reemplazo por periodo académico. Complementariamente, el sistema incorpora un mecanismo de reporte de fallas mediante código QR que

permite al docente registrar un problema en menos de un minuto desde su celular sin instalar ninguna aplicación.

Ninguna plataforma disponible actualmente en el Perú ofrece estas capacidades orientadas específicamente al sector educativo y a un precio accesible para instituciones medianas.

## 7.2 Métricas concretas de innovación y ahorro

EduTrack AI genera valor cuantificable en tres dimensiones:

En reducción de tiempo de inactividad, la gestión preventiva automatizada puede reducir las fallas no planificadas hasta en un 60% respecto a la gestión reactiva actual, según estudios de implementación de CMMS en sectores con perfiles de activos similares. Para una institución con 150 equipos activos, esto representa eliminar aproximadamente 3 a 4 fallas no planificadas por semana durante el periodo académico.

En extensión de vida útil de equipos, el mantenimiento preventivo sistemático puede extender la vida útil de los activos tecnológicos entre un 20% y un 35% respecto a su uso sin mantenimiento regular. Para una institución que invirtió S/. 80,000 en equipamiento tecnológico durante la pandemia, esta extensión representa un ahorro en reemplazo de entre S/. 16,000 y S/. 28,000 a lo largo del ciclo de vida de los equipos.

En planificación presupuestal, la proyección automática de costos por año escolar elimina los gastos de emergencia no presupuestados que en promedio representan entre el 30% y el 40% del presupuesto de mantenimiento en instituciones que operan de forma reactiva.

## 7.3 Comparativa de soluciones con escala de valoración

La siguiente tabla evalúa las soluciones existentes frente a EduTrack AI utilizando los criterios de factibilidad legal, operacional y económico para el mercado educativo peruano, en una escala donde 1 es no factible, 2 es necesario volver a evaluar y 3 es factible.

**Tabla 1.** Matriz de factibilidad legal, operacional y económica.

| Criterio | WhatsApp + Excel | Wasichay MINEDU | UpKeep / Limble | EduTrack AI |
|----------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|
|          |                  |                 |                 |             |

|             |   |   |   |   |
|-------------|---|---|---|---|
| Legal       | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Operacional | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Económico   | 3 | 3 | 1 | 3 |
| Total       | 5 | 6 | 5 | 9 |

**Fuente:** Elaboración propia, 2026.

Con los resultados de la tabla, se puede concluir que EduTrack AI es la única solución que resulta factible en los tres criterios evaluados para el contexto específico de instituciones educativas privadas medianas en el Perú. WhatsApp y Excel no cumplen los criterios legales ni operacionales de trazabilidad. Wasichay no aplica al sector privado. UpKeep y Limble resultan económicamente inaccesibles para el mercado objetivo.

#### 7.4 Propuesta de valor única

EduTrack AI es la única plataforma que permite a un colegio o instituto privado en el Perú registrar sus equipos tecnológicos y obtener, desde el primer día y sin configuración manual, un plan de mantenimiento basado en datos reales del fabricante, con seguimiento del ciclo de vida de cada activo, alertas predictivas de falla y proyección de presupuesto para el año escolar, todo accesible a un precio pensado para la realidad económica del sector educativo peruano.

## 8. Obtención y especificación de requisitos de software

La obtención de requisitos se realizó a partir del análisis del proceso actual de gestión de activos en instituciones educativas privadas, la revisión de soluciones existentes en el mercado y la identificación de los flujos de trabajo de cada rol de usuario involucrado en el sistema. Los requisitos se especifican primero en una tabla funcional estructurada y luego se expresan como historias de usuario siguiendo el marco de trabajo Scrum, estableciendo una relación de trazabilidad directa entre ambos niveles.

### 8.1 Requisitos funcionales

**Tabla 2.** Especificación de requisitos funcionales para el sistema de gestión de activos.

| N°   | Necesidad                                                                                                                                           | Usuario                                      | Finalidad                                                                                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF01 | Registrar activos educativos con datos técnicos, fecha de instalación y ubicación dentro de la institución                                          | Coordinador de infraestructura               | Crear el inventario digital completo de la institución como base para el motor de ciclo de vida                                           |
| RF02 | Generar automáticamente el plan de mantenimiento de cada activo al momento de su registro, basado en el catálogo de especificaciones del fabricante | Motor del sistema                            | Eliminar la configuración manual y garantizar que cada equipo tenga su programa de mantenimiento desde el primer día                      |
| RF03 | Asignar un código QR único a cada activo registrado para su identificación rápida en campo                                                          | Sistema hacia Coordinador de infraestructura | Permitir que docentes y técnicos accedan al historial y reporten fallas o cierren órdenes escaneando el equipo desde cualquier celular    |
| RF04 | Reportar una falla escaneando el código QR del equipo afectado y describiendo el problema desde el celular                                          | Docente                                      | Formalizar el reporte de falla en menos de un minuto sin instalar ninguna aplicación, eliminando el uso de WhatsApp como canal de gestión |
| RF05 | Enviar alertas automáticas antes del vencimiento de un mantenimiento programado                                                                     | Sistema hacia Coordinador de infraestructura | Garantizar que los mantenimientos preventivos se ejecuten en los plazos establecidos sin                                                  |

|      |                                                                                                                            |                                |                                                                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                            |                                | depender de la memoria del equipo técnico                                                                        |
| RF06 | Crear y asignar órdenes de trabajo a técnicos internos o proveedores externos                                              | Coordinador de infraestructura | Formalizar y dar trazabilidad a cada intervención sobre los activos de la institución                            |
| RF07 | Ejecutar la orden de trabajo, registrar la intervención con evidencia fotográfica y cerrarla digitalmente desde el celular | Técnico de campo               | Documentar cada intervención con respaldo visual verificable sin depender de procesos en papel                   |
| RF08 | Consultar el historial completo de intervenciones de cada activo                                                           | Coordinador de infraestructura | Tener contexto completo del activo antes de cada intervención y contar con trazabilidad ante cualquier auditoría |
| RF09 | Visualizar el dashboard de estado de salud con indicadores por equipo, aula y categoría                                    | Director / Gerente             | Obtener visibilidad ejecutiva del estado operativo de la institución sin necesidad de revisar el detalle técnico |
| RF10 | Consultar el score de salud de cada activo y las alertas de riesgo de falla inminente generadas por el motor               | Coordinador de infraestructura | Priorizar las intervenciones técnicas según el riesgo real de falla de cada equipo antes de que ocurra           |
| RF11 | Visualizar la proyección de presupuesto de mantenimiento y                                                                 | Director / Gerente             | Planificar con anticipación la inversión en mantenimiento y                                                      |



|      |                                                                                                      |                     |                                                                                                                         |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | reemplazo para el año escolar en curso y el siguiente                                                |                     | renovación sin depender de estimaciones sin respaldo                                                                    |
| RF12 | Gestionar las instituciones clientes y actualizar el catálogo de activos y especificaciones técnicas | Super Administrador | Mantener el control del SaaS y garantizar que el motor opere siempre con datos técnicos actualizados de los fabricantes |

Fuente: Elaboración propia, 2026.

### Requerimientos no funcionales

- El sistema debe estar disponible al menos el 99% del tiempo durante el calendario escolar activo.
- El reporte de falla mediante QR no debe requerir más de tres pasos desde que el docente escanea hasta que el reporte queda registrado.
- La plataforma debe funcionar correctamente en navegadores modernos de dispositivos móviles sin instalación de aplicaciones adicionales.
- Los datos de cada institución deben estar completamente aislados de los datos de otras instituciones mediante arquitectura multi-tenant.
- Las evidencias fotográficas deben almacenarse con respaldo en la nube y ser recuperables en cualquier momento.
- El sistema debe soportar hasta 300 activos registrados por institución en su versión inicial sin degradación de rendimiento.
- El tiempo de carga del dashboard no debe superar los 3 segundos en condiciones normales de conexión.

## 8.2 Historias de usuario

Las historias de usuario describen las funcionalidades del sistema desde la perspectiva de cada tipo de usuario, siguiendo el formato COMO / QUIERO / PARA. Cada historia se deriva directamente de un requisito funcional de la sección anterior y establece los criterios de aceptación que permiten verificar objetivamente que la funcionalidad fue implementada de forma correcta y completa.

### HU-01 - Registro de activo educativo (deriva de RF01 y RF02)

COMO coordinador de infraestructura QUIERO registrar un activo educativo seleccionando su marca y modelo desde un catálogo preconfigurado PARA que el

motor genere automáticamente el plan de mantenimiento sin que yo tenga que configurar nada manualmente.

Criterios de aceptación:

- El sistema debe mostrar un catálogo de marcas y modelos de activos educativos comunes (Epson, HP, Dell, LG, Daikin)
- Al seleccionar el modelo, los campos de especificaciones técnicas deben completarse automáticamente
- Al guardar el registro, el plan de mantenimiento debe generarse y quedar visible en menos de 5 segundos
- El código QR del activo debe estar disponible para imprimir inmediatamente después del registro
- El sistema debe permitir agregar la ubicación del activo dentro de la institución (edificio, piso, aula)

#### **HU-02 - Reporte de falla por docente mediante QR** *(deriva de RF03 y RF04)*

COMO docente QUIERO escanear el código QR del equipo dañado con mi celular y describir el problema en menos de un minuto PARA que el reporte llegue al coordinador de forma inmediata sin tener que buscar un número de WhatsApp ni instalar ninguna aplicación.

Criterios de aceptación:

- El escaneo del QR debe abrir el formulario de reporte directamente en el navegador del celular sin redirigir a ninguna tienda de aplicaciones
- El formulario debe mostrar el nombre y la ubicación del activo de forma automática al escanearlo
- El docente debe poder adjuntar una foto del problema desde la cámara del celular
- El reporte debe quedar registrado con la fecha, hora y nombre del docente que lo generó
- El coordinador debe recibir una notificación del nuevo reporte en menos de 30 segundos

#### **HU-03 - Alertas automáticas de mantenimiento preventivo** *(deriva de RF05)*

COMO coordinador de infraestructura QUIERO recibir alertas automáticas cuando un mantenimiento programado está próximo a vencer PARA planificar la intervención con anticipación y no esperar a que el equipo falle por falta de atención.

Criterios de aceptación:

- El sistema debe enviar una alerta con 15 días de anticipación al vencimiento del mantenimiento

- El sistema debe enviar una segunda alerta con 5 días de anticipación si la primera no fue atendida
- La alerta debe indicar claramente el nombre del activo, su ubicación, el tipo de mantenimiento pendiente y la fecha límite
- El coordinador debe poder generar una orden de trabajo directamente desde la alerta con un solo clic
- Los mantenimientos vencidos deben aparecer destacados en rojo en el dashboard principal

#### **HU-04 - Creación y asignación de orden de trabajo *(deriva de RF06)***

COMO coordinador de infraestructura QUIERO crear una orden de trabajo y asignarla a un técnico interno o a un proveedor externo PARA que la intervención quede formalizada, trazable y con un responsable claro desde el inicio.

Criterios de aceptación:

- El sistema debe permitir crear una OT desde un reporte de falla existente o desde cero para mantenimientos preventivos
- La OT debe incluir como campos obligatorios: activo afectado, tipo de intervención, descripción del problema, prioridad y fecha límite
- El sistema debe mostrar la disponibilidad de los técnicos registrados antes de la asignación
- El técnico o proveedor asignado debe recibir una notificación inmediata con los detalles completos de la OT
- La OT debe quedar en estado pendiente hasta que el técnico la acepte y en ejecución hasta que la cierre

#### **HU-05 - Ejecución y cierre de orden de trabajo por técnico *(deriva de RF07)***

COMO técnico de campo QUIERO escanear el QR del activo al llegar, registrar lo que hice, subir una foto como evidencia y cerrar la orden desde mi celular PARA que quede constancia verificable de la intervención sin tener que volver a la oficina a completar ningún papel.

Criterios de aceptación:

- El técnico debe poder acceder a la OT asignada desde su celular sin instalar ninguna aplicación
- El escaneo del QR del activo debe verificar que el técnico está atendiendo el equipo correcto
- El sistema debe permitir adjuntar al menos dos fotografías como evidencia de la intervención
- El cierre de la OT debe registrar la fecha y hora exacta de finalización de forma automática

- El sistema debe funcionar sin conexión a internet y sincronizar automáticamente cuando recupere señal

#### **HU-06 - Consulta del historial de intervenciones de un activo** *(deriva de RF08)*

COMO coordinador de infraestructura QUIERO consultar el historial completo de intervenciones de cualquier activo escaneando su QR o buscándolo por nombre PARA tener contexto completo antes de cada intervención y contar con respaldo ante cualquier auditoría interna o externa.

Criterios de aceptación:

- El historial debe mostrar todas las OTs ejecutadas sobre el activo ordenadas de más reciente a más antigua
- Cada entrada debe incluir: fecha, tipo de intervención, técnico que ejecutó, descripción y evidencia fotográfica adjunta
- El historial debe ser accesible tanto desde el panel web como escaneando el QR del activo desde el celular
- El sistema debe permitir exportar el historial completo de un activo en formato PDF

#### **HU-07 - Dashboard ejecutivo del estado de salud de activos** *(deriva de RF09)*

COMO director o gerente QUIERO ver en una sola pantalla el estado de salud de todos los activos de la institución con un indicador visual claro PARA tomar decisiones de inversión y mantenimiento sin necesidad de revisar el detalle técnico de cada equipo individualmente.

Criterios de aceptación:

- El dashboard debe mostrar el porcentaje de activos en estado verde, amarillo y rojo de forma visible
- El sistema debe permitir filtrar los activos por aula, categoría de equipo o nivel de criticidad
- Los activos con mantenimiento vencido o score de salud crítico deben aparecer destacados visualmente
- El dashboard debe actualizarse en tiempo real sin necesidad de recargar la página manualmente
- El director debe poder acceder al dashboard desde cualquier dispositivo con navegador web

#### **HU-08 - Proyección de presupuesto de mantenimiento y reemplazo** *(deriva de RF11)*

COMO director o gerente QUIERO ver la proyección del costo de mantenimiento y reemplazo de activos para el año escolar en curso y el siguiente PARA planificar el

presupuesto institucional con anticipación y sin depender de estimaciones sin respaldo en datos.

Criterios de aceptación:

- La proyección debe incluir los costos estimados de todos los mantenimientos preventivos programados para el periodo
- La proyección debe identificar los activos con score de salud bajo que son candidatos a reemplazo en el periodo
- Los costos de referencia deben poder ser configurados por el coordinador según los precios reales de sus proveedores
- El sistema debe permitir exportar la proyección en formato PDF para presentar al comité de presupuesto
- La proyección debe actualizarse automáticamente cuando se registran nuevas intervenciones o activos

#### **HU-09 - Score de salud y predicción de falla por activo** *(deriva de RF10)*

COMO coordinador de infraestructura QUIERO ver el score de salud de cada activo y recibir alertas cuando el motor detecta riesgo de falla inminente PARA priorizar las intervenciones según el riesgo real de cada equipo antes de que la falla interrumpa una clase.

Criterios de aceptación:

- El score de salud debe calcularse automáticamente en una escala de 0 a 100 para cada activo registrado
- El score debe considerar cuatro factores: tiempo de vida restante, mantenimientos cumplidos versus programados, frecuencia de fallas reportadas y días desde la última intervención
- El sistema debe emitir una alerta de riesgo cuando el score de un activo cae por debajo de 40 puntos
- El motor debe ajustar los intervalos de mantenimiento cuando detecta que un activo falla consistentemente antes de la fecha programada
- El coordinador debe poder ver el desglose de los factores que componen el score de cada activo

#### **HU-10 - Gestión de instituciones y catálogo de activos por el super administrador** *(deriva de RF12)*

COMO super administrador de EduTrack AI QUIERO gestionar las instituciones registradas en la plataforma y mantener actualizado el catálogo de activos con las especificaciones técnicas de los fabricantes PARA garantizar que el motor opere siempre con datos correctos y que cada institución tenga acceso únicamente a su propia información.

Criterios de aceptación:

- El panel de administración debe permitir crear, editar y desactivar cuentas de instituciones clientes
- El catálogo de activos debe poder actualizarse cargando documentos PDF de manuales de fabricantes o editando registros directamente
- Los datos de cada institución deben estar completamente aislados de los datos de las demás instituciones
- El administrador debe poder acceder a métricas globales de uso de la plataforma sin ver los datos operativos de los clientes
- El sistema debe registrar un log de todos los cambios realizados en el catálogo con fecha, hora y usuario responsable

### 8.3 Validación de requisitos

#### Criterios de validación aplicados

Para validar los requerimientos funcionales se aplicaron tres criterios: necesidad real, que verifica que el requerimiento responde a un dolor identificado en el proceso actual de gestión de activos en instituciones educativas; viabilidad técnica, que confirma que puede implementarse con el stack tecnológico seleccionado dentro del plazo del proyecto; e impacto en el usuario, que evalúa si genera un beneficio concreto y perceptible para el rol que lo utiliza.

#### Restricciones consideradas

El equipo de desarrollo está conformado por 3 personas con disponibilidad parcial durante 8 semanas, lo que limita la cantidad de módulos del PMV. El catálogo de activos cubrirá los tipos de equipos más comunes en instituciones educativas peruanas: proyectores, laptops, PCs de escritorio, pizarras interactivas, pantallas LED y equipos de climatización básica. La capa de aprendizaje automático que ajusta intervalos según historial acumulado requiere un volumen mínimo de datos que no estará disponible en la etapa inicial y se incorporará en versiones posteriores. El sistema no gestionará pagos, contratos ni facturación en esta etapa.

**Tabla 3.** Matriz de validación y priorización de requisitos de software.

| N°   | Necesidad real | Viabilidad técnica | Impacto en el usuario | Estado   |
|------|----------------|--------------------|-----------------------|----------|
| RF01 | Sí             | Sí                 | Alto                  | Validado |

|      |    |                      |       |                          |
|------|----|----------------------|-------|--------------------------|
| RF02 | Sí | Sí                   | Alto  | Validado                 |
| RF03 | Sí | Sí                   | Alto  | Validado                 |
| RF04 | Sí | Sí                   | Alto  | Validado                 |
| RF05 | Sí | Sí                   | Alto  | Validado                 |
| RF06 | Sí | Sí                   | Medio | Validado                 |
| RF07 | Sí | Sí                   | Alto  | Validado                 |
| RF08 | Sí | Sí                   | Medio | Validado                 |
| RF09 | Sí | Sí                   | Alto  | Validado                 |
| RF10 | Sí | Sí con restricción*  | Alto  | Validado con restricción |
| RF11 | Sí | Sí con restricción** | Alto  | Validado con restricción |
| RF12 | Sí | Sí                   | Medio | Validado                 |

**Fuente:** Elaboración propia, 2026.

El motor predictivo en el PMV operará con reglas fijas del catálogo de fabricantes. El ajuste dinámico por historial acumulado se incorpora en la versión siguiente.

La proyección de presupuesto en el PMV se basará en costos configurados por la institución y precios de referencia del catálogo. La integración con datos de mercado en tiempo real se incorpora en versiones posteriores.

## **9. Arquitectura de la solución**

### **9.1 Descripción general de la arquitectura**

EduTrack AI sigue una arquitectura de tres capas orientada a servicios, diseñada para operar como plataforma SaaS multi-tenant sobre el ecosistema de Google Firebase. Esto significa que múltiples instituciones pueden usar el sistema de forma simultánea con sus datos completamente aislados entre sí, mientras comparten la misma infraestructura subyacente.

La arquitectura se organiza en cuatro niveles que interactúan de forma coordinada para entregar el servicio completo a cada tipo de usuario.

El nivel de usuarios y acceso concentra las distintas interfaces según el rol y el dispositivo. El director y el coordinador de infraestructura acceden desde un navegador web en computadora o tablet. El técnico de campo accede desde el navegador de su celular con capacidades offline. El docente accede únicamente al módulo de reporte de fallas escaneando el QR del equipo, también desde el navegador de su celular sin instalar nada. El super administrador accede a un panel propio con visibilidad global de toda la plataforma.

El nivel de aplicación concentra los seis módulos funcionales que se comunican entre sí a través de Firebase Cloud Functions como capa de backend: registro de activos y catálogo, reporte de fallas por QR, órdenes de trabajo, evidencias y cierre digital, dashboard de salud y proyección de presupuesto.

El nivel del motor inteligente, denominado Lifecycle Intelligence Engine, es el componente diferenciador del sistema. Se compone del catálogo de activos con especificaciones técnicas de fabricantes, el motor de ciclo de vida que calcula el score de salud de cada activo, el scheduler automático que corre nocturnamente mediante Firebase Cloud Functions para generar alertas y órdenes preventivas, y el asistente IA que utiliza arquitectura RAG para responder consultas en lenguaje natural.

El nivel de infraestructura está completamente soportado por el ecosistema Firebase de Google: Firestore como base de datos NoSQL en tiempo real, Firebase Storage para el almacenamiento de evidencias fotográficas, Firebase Authentication para la gestión de usuarios y roles, Firebase Hosting para el despliegue de la aplicación y Firebase Cloud Functions para toda la lógica del backend y los procesos automáticos.



## 9.2 Diagrama de arquitectura

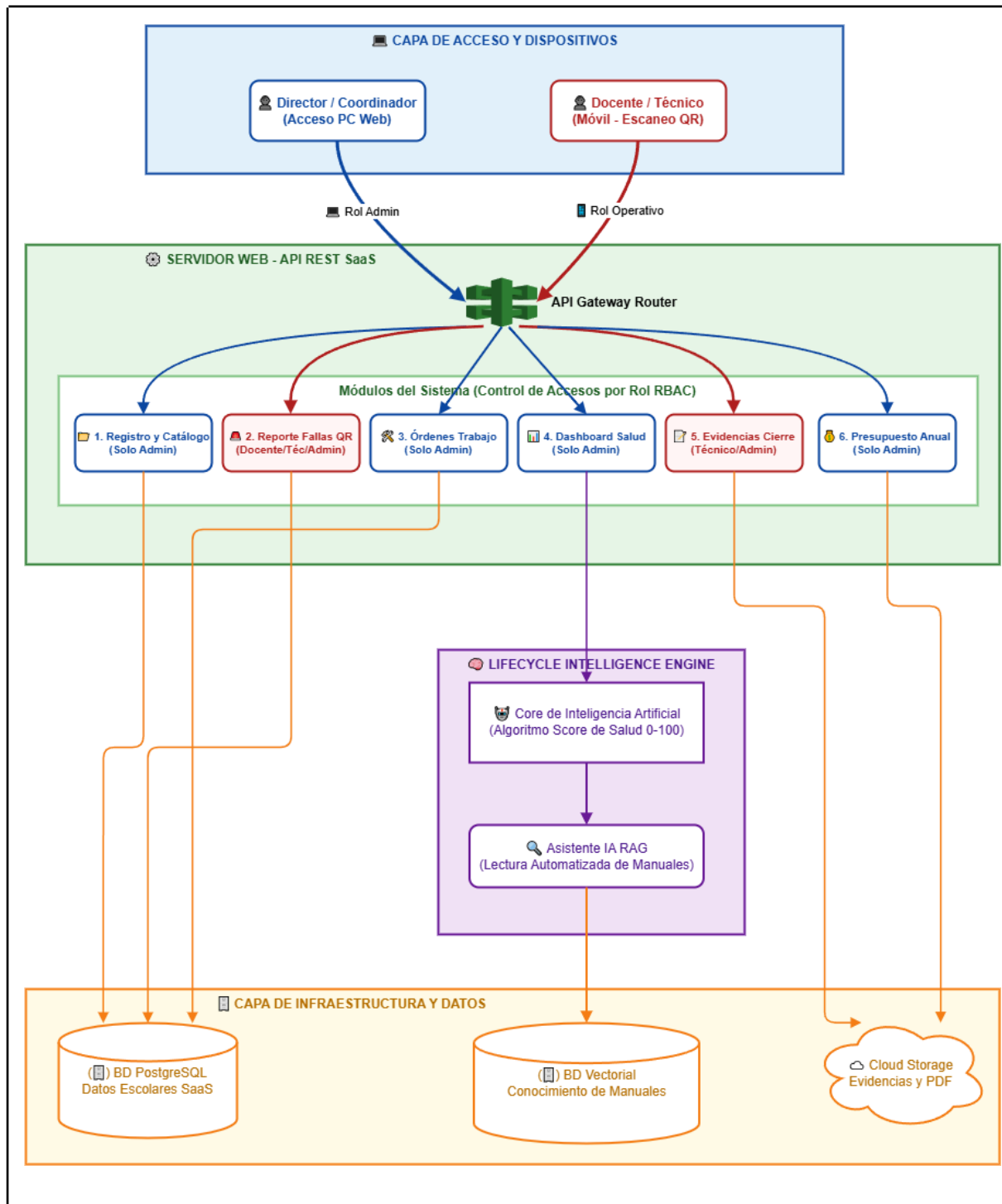


Figura 1. Diagrama de arquitectura del sistema. Elaboración propia, 2026.

## 9.3 Relación entre usuarios y módulos del sistema

Cada rol interactúa con un subconjunto específico del sistema según sus responsabilidades. El director y gerente acceden exclusivamente al dashboard ejecutivo y al módulo de proyección de presupuesto, con visibilidad de toda la institución pero sin capacidad de edición operativa. El coordinador de infraestructura tiene acceso completo a todos los módulos: registra activos, crea y gestiona órdenes de trabajo, consulta historiales y configura los parámetros de la institución. El técnico de campo recibe y cierra órdenes de trabajo desde su celular, accede al historial del activo que está atendiendo y sube evidencias fotográficas. El docente tiene el acceso más restringido: únicamente puede escanear el QR de un equipo para reportar una falla, sin visibilidad de ningún otro módulo del sistema. El super administrador gestiona el catálogo de fabricantes, las instituciones registradas y los parámetros globales de la plataforma con visibilidad de métricas agregadas pero sin acceso a los datos operativos de cada cliente.

## **10. Producto mínimo viable**

### **10.1 Definición del PMV**

El Producto Mínimo Viable de EduTrack AI es la versión más simple del sistema que entrega valor real y verificable a una institución educativa desde el primer día de uso. No es un prototipo ni una demostración, es un producto funcional con las características esenciales que permiten resolver el problema central: la falta de visibilidad y trazabilidad en la gestión de activos educativos.

El criterio para definir qué entra en el PMV fue el siguiente: una funcionalidad forma parte del PMV si es indispensable para que una institución pueda empezar a gestionar sus activos de forma estructurada y dejar de depender de WhatsApp y Excel desde el primer día de uso. Si puede agregarse después sin comprometer ese valor central, va a la siguiente versión.

### **10.2 Funcionalidades incluidas en el PMV**

Las funcionalidades del PMV se organizan en tres módulos core que representan el flujo completo de valor para el usuario.

#### **Módulo 1 - Registro y ciclo de vida del activo**

Es el corazón del sistema. Incluye el registro de activos con catálogo preconfigurado de fabricantes, la generación automática del plan de mantenimiento al registrar cada equipo, el cálculo del score de salud por activo en tiempo real y la generación del código QR para identificación física. Este módulo transforma al coordinador de alguien que no sabe qué tiene a alguien que sabe exactamente qué tiene, en qué estado está y qué necesita cada equipo registrado.

#### **Módulo 2 - Reporte de fallas y gestión de órdenes de trabajo**

Este módulo cierra el ciclo operativo. Incluye el reporte de fallas por QR desde el celular del docente, la creación y asignación de órdenes de trabajo, la ejecución y cierre digital por el técnico con evidencia fotográfica, y el sistema de alertas automáticas por mantenimiento vencido. Con este módulo, la institución pasa de gestionar fallas por WhatsApp a tener un flujo formal, trazable y con responsables claros para cada intervención.

### Módulo 3 - Visibilidad ejecutiva

Este módulo justifica la adopción del sistema ante el director o gerente. Incluye el dashboard de estado de salud de activos con semáforo visual por equipo y categoría, el historial completo de intervenciones por activo y la proyección básica de presupuesto de mantenimiento para el año escolar. Con este módulo, el director deja de tomar decisiones de inversión a ciegas.

## 10.3 Funcionalidades excluidas del PMV y justificación

**Tabla 4.** Matriz de priorización y justificación de exclusiones para el Producto Mínimo Viable.

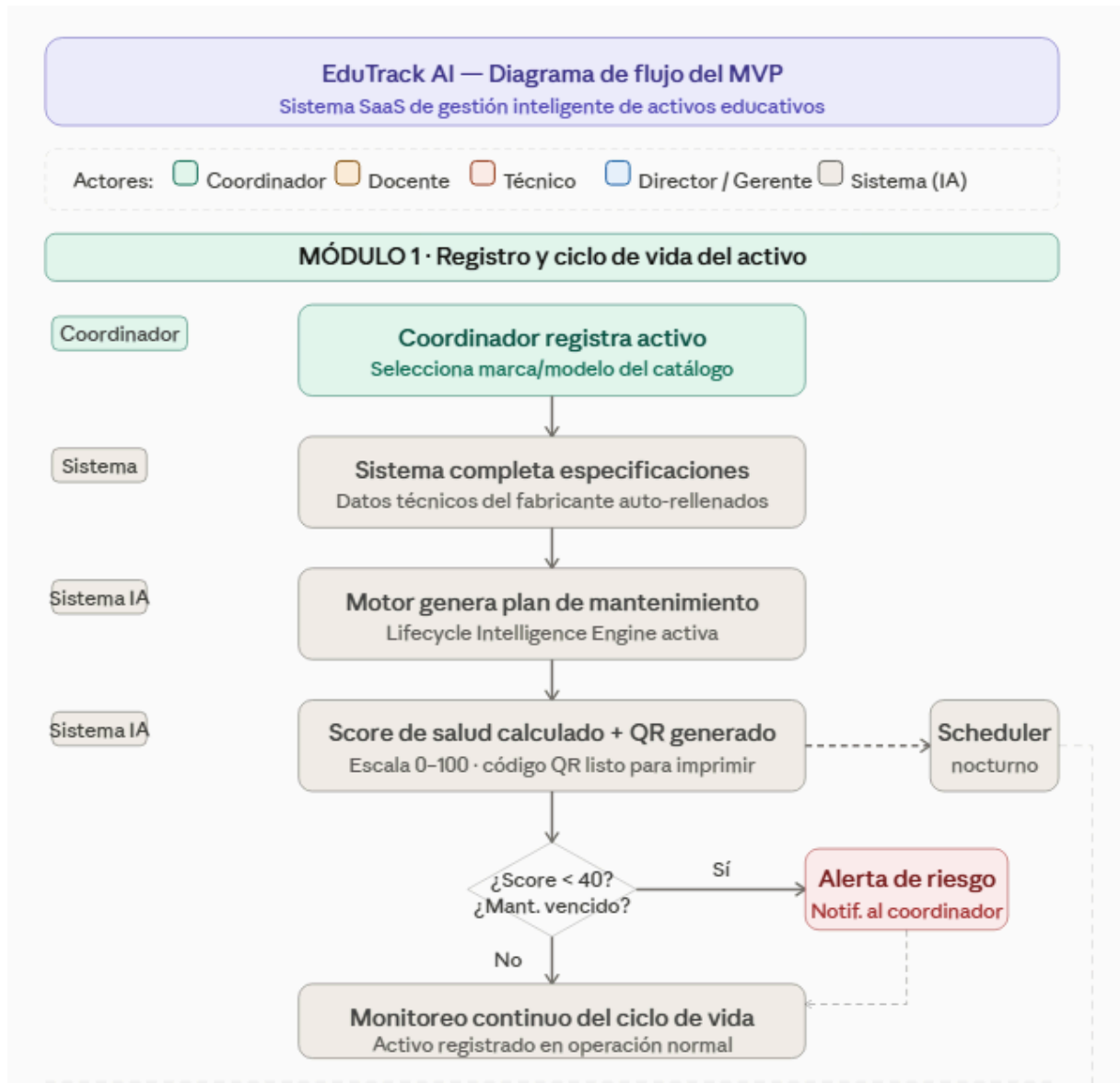
| Funcionalidad                             | Razón de exclusión                                                                                    | Versión objetivo |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Módulo multi-sede                         | Requiere arquitectura adicional de agrupación de instituciones y reportes consolidados por grupo      | V2               |
| Asistente IA con lenguaje natural abierto | Requiere historial acumulado para responder con precisión. En el PMV opera con consultas predefinidas | V2               |
| Integración con SIAGIE del MINEDU         | Requiere acuerdos institucionales fuera del alcance del PMV                                           | V3               |
| Ajuste automático de intervalos por ML    | Requiere al menos 6 meses de historial acumulado para generar patrones confiables                     | V2               |

|                                      |                                                                  |    |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----|
| Gestión de proveedores con contratos | Añade complejidad legal y de flujo que excede el alcance del PMV | V2 |
| Gestión de pagos y facturación       | No forma parte del alcance de esta versión                       | V3 |

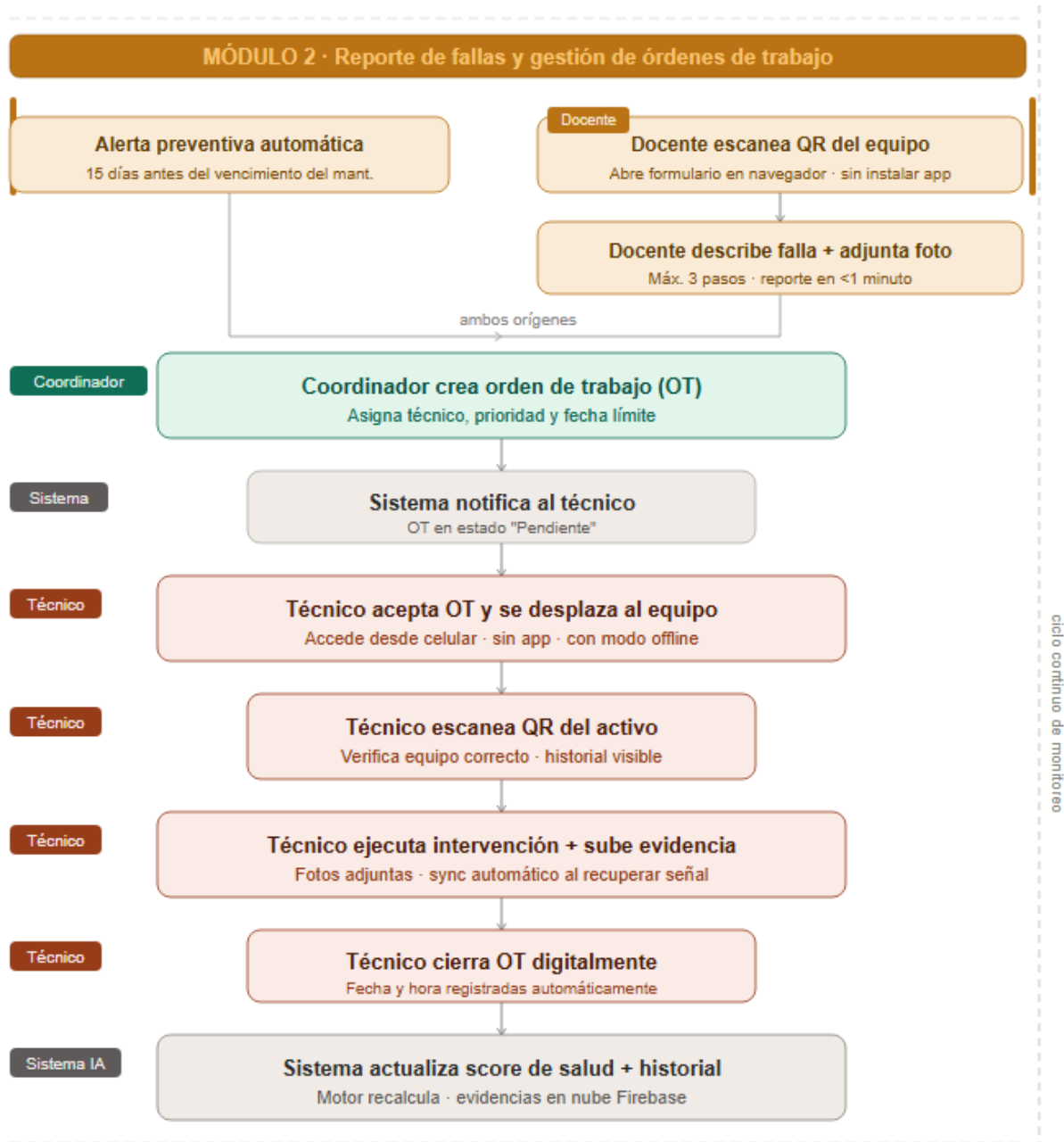
**Fuente:** Elaboración propia, 2026.

#### 10.4 Flujo del PMV

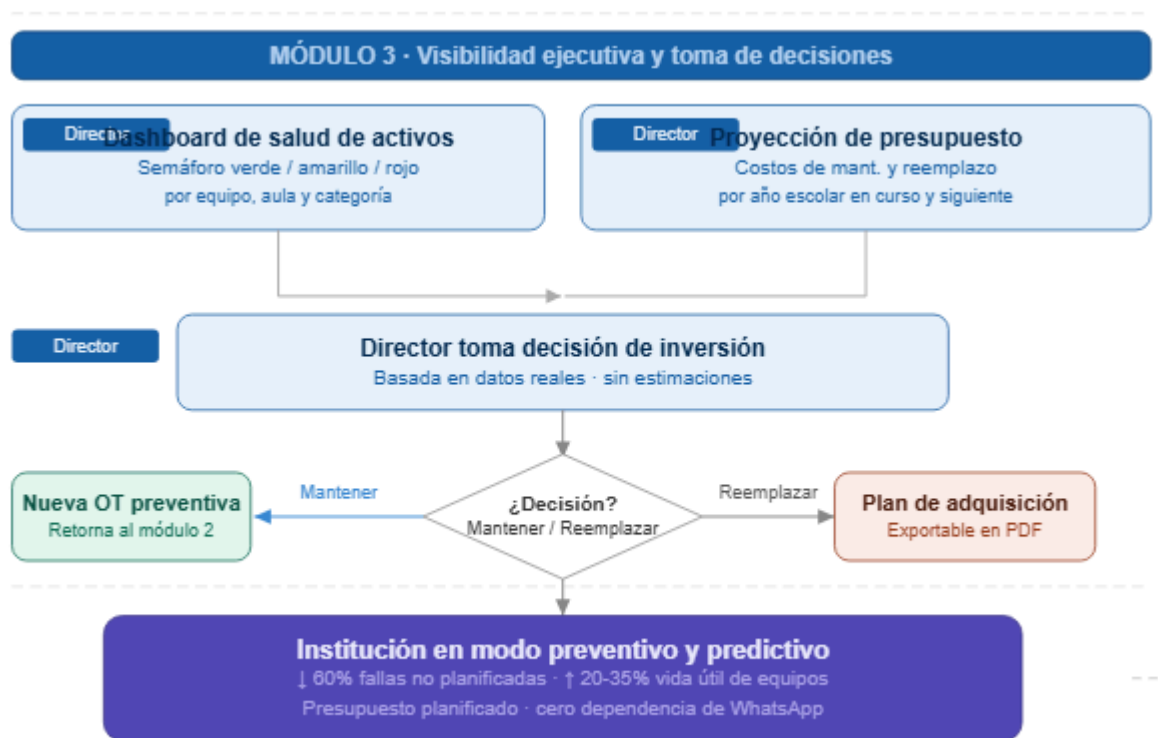
El PMV conecta a los cuatro tipos de usuario principales en un ciclo completo de gestión que se retroalimenta con cada uso del sistema:



**Figura 2.** Registro y ciclo de vida del activo. Elaboración propia, 2026.



**Figura 3. Reporte de fallas y gestión de órdenes de trabajo. Elaboración propia, 2026.**



**Figura 4. Visibilidad ejecutiva y toma de decisiones** Elaboración propia, 2026.

## 11. Planificación inicial

### 11.1 Fases del proyecto

El proyecto se desarrolla en dos fases principales dentro de un horizonte de 8 semanas, con una semana 0 de preparación previa (no computa dentro de las 8 semanas).

Fase 0 - Preparación y setup técnico (semana 0, previa al inicio formal - 3 a 5 días antes de la semana 1): Durante esta fase previa al cronograma oficial, el equipo realiza la configuración completa de los entornos de desarrollo incluyendo Firebase, GitHub y Vue.js, instala las herramientas necesarias y valida los accesos de cada integrante, revisa de forma conjunta el stack tecnológico para resolver dependencias iniciales, y define los estándares de código así como el flujo de trabajo en GitHub, entregando como resultado un entorno de desarrollo operativo para todo el equipo.

La Fase 1 de iniciación y diseño abarca las semanas 1 y 2. Durante esta fase el equipo define el alcance detallado y lo valida internamente, diseña la arquitectura técnica, modela la estructura de datos en Firestore, diseña las interfaces en alta fidelidad, carga el catálogo inicial de fabricantes en el knowledge base y configura el entorno de desarrollo con los repositorios y el proyecto Firebase.

La Fase 2 de construcción iterativa abarca las semanas 3 a 8. El desarrollo se organiza en tres sprints de dos semanas cada uno, con una revisión del backlog al inicio de cada sprint y una demostración de los entregables al cierre. Cada sprint produce funcionalidades operativas verificables.

### 11.2 Iteraciones y sprints

**Tabla 5.** Cronograma y objetivos de desarrollo por sprints para EduTrack AI.

| Sprint   | Semanas | Objetivo del sprint                                                                               |
|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sprint 1 | 3 y 4   | Base del sistema: registro de activos, catálogo de fabricantes y motor de ciclo de vida operativo |
| Sprint 2 | 5 y 6   | Flujo de fallas y OTs: reporte QR, gestión de órdenes, ejecución técnica y cierre con evidencia   |



|          |       |                                                                                                      |
|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sprint 3 | 7 y 8 | Visibilidad ejecutiva: dashboard, proyección de presupuesto, asistente IA básico e integración final |
|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Fuente:** Elaboración propia, 2026.

## 11.3 Historias de usuario por sprint

### Sprint 1 - Base del sistema

**Tabla 6.** Matriz de estimación y priorización de historias de usuario para el Sprint 1.

| HU    | Descripción                                                 | Prioridad | Puntos estimados | Horas estimadas |
|-------|-------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------------|
| HU-01 | Registro de activo educativo con catálogo preconfigurado    | Alta      | 8                | 20 - 24         |
| HU-10 | Gestión de instituciones y catálogo por super administrador | Alta      | 5                | 12 - 15         |
| HU-09 | Score de salud y predicción de falla por activo             | Alta      | 8                | 20 - 24         |
| HU-03 | Alertas automáticas de mantenimiento preventivo             | Alta      | 5                | 12 - 15         |

**Fuente:** Elaboración propia, 2026.

Total Sprint 1: 64 - 78 horas

### Sprint 2 - Flujo de fallas y órdenes de trabajo

**Tabla 7.** Matriz de estimación y priorización de historias de usuario para el Sprint 2.

| HU    | Descripción                                           | Prioridad | Puntos estimados | Horas estimadas |
|-------|-------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------------|
| HU-02 | Reporte de falla por docente mediante QR              | Alta      | 8                | 20 - 24         |
| HU-04 | Creación y asignación de orden de trabajo             | Alta      | 5                | 12 - 15         |
| HU-05 | Ejecución y cierre de OT por técnico de campo         | Alta      | 8                | 20 - 24         |
| HU-06 | Consulta del historial de intervenciones de un activo | Media     | 3                | 6 - 8           |

**Fuente:** Elaboración propia, 2026.

Total Sprint 2: 58 - 71 horas

### **Sprint 3 - Visibilidad ejecutiva e integración**

**Tabla 8.** Matriz de estimación y priorización de historias de usuario para el Sprint 3.

| HU    | Descripción                                        | Prioridad | Puntos estimados | Horas estimadas |
|-------|----------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------------|
| HU-07 | Dashboard ejecutivo del estado de salud de activos | Alta      | 8                | 20 - 24         |
| HU-08 | Proyección de presupuesto de                       | Media     | 5                | 12 - 15         |

|                       |                                                                    |       |   |         |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|---|---------|
|                       | mantenimiento y reemplazo                                          |       |   |         |
| Integración y pruebas | Integración de módulos, corrección de bugs y pruebas de aceptación | Alta  | 5 | 12 - 15 |
| Documentación         | Documentación técnica y manual de usuario básico                   | Media | 3 | 6 - 8   |
| Despliegue            | Preparación del entorno de producción y pruebas de aceptación      | Alta  | 2 | 4 - 6   |

**Fuente:** Elaboración propia, 2026.

Total Sprint 3: 54 - 68 horas

## 11.4 Estimación de tiempo total

**Tabla 9.** Cronograma consolidado por semanas para las fases y sprints del proyecto.

| Actividad                        | Semanas |
|----------------------------------|---------|
| Fase 1 - Iniciación y diseño     | 1 y 2   |
| Sprint 1 - Base del sistema      | 3 y 4   |
| Sprint 2 - Flujo de fallas y OTs | 5 y 6   |

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Sprint 3 - Visibilidad e integración | 7 y 8     |
| Total                                | 8 semanas |

**Fuente:** Elaboración propia, 2026.

## 11.5 Equipo y responsabilidades

**Tabla 10.** Matriz de distribución de roles y responsabilidades técnicas del equipo de desarrollo.

| Rol en el proyecto            | Responsabilidades principales                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Product Owner / Líder técnico | Gestión y priorización del product backlog, decisiones de arquitectura, integración del motor IA y catálogo de fabricantes, configuración de Firebase y coordinación general del proyecto |
| Desarrollador backend         | Implementación de Firebase Cloud Functions, motor de ciclo de vida, estructura de datos en Firestore, generador de QR y scheduler de alertas y procesos automáticos                       |
| Desarrollador frontend        | Implementación de la interfaz web en Vue.js, PWA móvil para técnico y docente, módulo de reporte QR, dashboard ejecutivo y módulo de proyección de presupuesto                            |

**Fuente:** Elaboración propia, 2026.

## 11.6 Hitos de entrega

**Tabla 11.** Matriz de hitos de control, entregables verificables y criterios de aceptación.

| Hito | Semana | Entregable verificable | Criterio de aceptación | Responsable |
|------|--------|------------------------|------------------------|-------------|
|------|--------|------------------------|------------------------|-------------|

|                                       |   |                                                                                                                                                     |                                                                     |                    |
|---------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| HO - Setup completado                 | 0 | Entorno de desarrollo operativo                                                                                                                     | Todos los miembros acceden a Firebase, Github y herramientas        | Líder técnico      |
| H1 - Diseño aprobado                  | 2 | Arquitectura técnica, catálogo inicial de fabricantes, estructura de datos en Firestore e interfaces en alta fidelidad validadas por el equipo      | Validado por el equipo + documento de diseño firmado                | Product Owner      |
| H2 - Motor de ciclo de vida funcional | 4 | Registro de activos con generación automática de schedule, score de salud calculado en tiempo real y alertas de vencimiento operativas              | Prueba unitaria exitosas (90% cobertura) + demo interna             | Backend + Frontend |
| H3 - Flujo completo de fallas y OTs   | 6 | Reporte QR funcional desde celular del docente y ciclo completo de OT desde creación hasta cierre digital con evidencia fotográfica                 | Pruebas de integración exitosas + validación con usuario piloto     | Equipo completo    |
| H4 - PMV desplegado                   | 8 | Sistema completo con dashboard ejecutivo, proyección de presupuesto, asistente IA básico, panel de administración y pruebas de aceptación aprobadas | Pruebas de aceptación superadas (100% HU) + documentación entregada | Equipo completo    |

**Fuente:** Elaboración propia, 2026.

## 12. Listado de recursos

### 12.1 Recursos tecnológicos y licencias

El desarrollo de EduTrack AI se apoya en un stack tecnológico moderno, accesible y de bajo costo inicial, alineado con las capacidades del equipo y los requerimientos del sistema.

**Tabla 12.** Matriz de especificación del stack tecnológico, licencias y costos de infraestructura.

| Recurso                   | Descripción                                                                        | Licencia / Costo                           |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Vue.js                    | Framework progresivo de JavaScript para el desarrollo del frontend web y PWA móvil | Gratuito - MIT License                     |
| HTML5 / CSS3 / JavaScript | Tecnologías base para la interfaz de usuario                                       | Gratuitas - estándar web                   |
| Firebase Firestore        | Base de datos NoSQL en tiempo real para almacenamiento de activos, OTs e historial | Gratuito hasta 1 GB - plan Spark de Google |
| Firebase Authentication   | Gestión de usuarios, roles y sesiones                                              | Gratuito - plan Spark de Google            |
| Firebase Storage          | Almacenamiento de evidencias fotográficas en la nube                               | Gratuito hasta 5 GB - plan Spark de Google |
| Firebase Hosting          | Despliegue y publicación de la aplicación web                                      | Gratuito - plan Spark de Google            |

|                              |                                                                 |                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Firestore Cloud Functions    | Lógica del backend, scheduler de alertas y procesos automáticos | Gratuito hasta 2M invocaciones/mes - plan Spark |
| QR Code Generator (librería) | Generación de códigos QR para identificación de activos         | Gratuito - librería open source                 |
| GitHub                       | Control de versiones y repositorio del código fuente            | Gratuito - plan Free                            |
| Figma                        | Diseño de interfaces y prototipado                              | Gratuito - plan Starter                         |

**Fuente:** Elaboración propia, 2026.

El stack seleccionado permite desarrollar y desplegar el PMV sin costo de infraestructura durante la fase inicial, utilizando los planes gratuitos de Google Firebase que son suficientes para el volumen de datos y usuarios de una institución piloto.

## 12.2 Recursos humanos

El proyecto cuenta con un equipo de 4 personas con los siguientes perfiles y dedicación estimada:

**Tabla 13.** Matriz de asignación de dedicación horaria y perfiles del equipo de proyecto.

| Integrante   | Rol                                               | Dedicación estimada | Total horas (8 semanas) |
|--------------|---------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Integrante 1 | Product Owner / Líder técnico                     | 20 horas por semana | 160 horas               |
| Integrante 2 | Desarrollador backend (Firestore Cloud Functions) | 18 horas por semana | 144 horas               |

|              |                                       |                        |                  |
|--------------|---------------------------------------|------------------------|------------------|
| Integrante 3 | Desarrollador frontend (Vue.js + PWA) | 18 horas por semana    | 144 horas        |
| Integrante 4 | QA / Documentación técnica            | 16 horas por semana    | 128 horas        |
| <b>Total</b> |                                       | <b>72 horas/semana</b> | <b>576 horas</b> |

**Fuente:** Elaboración propia, 2026.

### 12.3 Estimación de esfuerzo y costo

La estimación de esfuerzo se calcula sobre las 8 semanas del proyecto considerando la dedicación semanal de cada integrante:

**Tabla 14.** Distribución de carga horaria por fases, sprints e integrantes del equipo.

| Fase                | Semanas          | Int. 1           | Int. 2           | Int. 3           | Int. 4           | Total horas      |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Iniciación y diseño | 1 y 2            | 40               | 36               | 36               | 32               | 144              |
| Sprint 1            | 3 y 4            | 40               | 36               | 36               | 32               | 144              |
| Sprint 2            | 5 y 6            | 40               | 36               | 36               | 32               | 144              |
| Sprint 3            | 7 y 8            | 40               | 36               | 36               | 32               | 144              |
| <b>Total</b>        | <b>8 semanas</b> | <b>160 horas</b> | <b>144 horas</b> | <b>144 horas</b> | <b>128 horas</b> | <b>576 horas</b> |



**Fuente:** Elaboración propia, 2026.

Considerando una tarifa de mercado de S/. 30 por hora para perfiles de desarrollador junior en Lima, la valorización económica del esfuerzo del proyecto es la siguiente:

**Tabla 15.** Presupuesto consolidado y valorización económica del esfuerzo del PMV.

| Concepto                                              | Cálculo            | Monto             |
|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Esfuerzo total del equipo                             | 576 horas x S/. 30 | S/. 17,280        |
| Infraestructura Firebase (plan gratuito fase inicial) | 8 semanas          | S/. 0             |
| Herramientas y licencias                              | Todas gratuitas    | S/. 0             |
| <b>Costo total estimado del PMV</b>                   |                    | <b>S/. 17,280</b> |

**Fuente:** Elaboración propia, 2026.

## Conclusiones

EduTrack AI responde a un problema concreto y sin solución disponible en el mercado peruano: las instituciones educativas privadas no tienen visibilidad real sobre el estado de sus activos tecnológicos ni herramientas para anticiparse a las fallas antes de que interrumpan el proceso de enseñanza.

La propuesta de valor del sistema se sostiene en tres pilares diferenciados. El primero es la especialización vertical, porque no es un sistema genérico adaptado sino una plataforma construida desde cero para la realidad operativa de colegios e institutos privados en el Perú, con un catálogo de activos preconfigurado que elimina la barrera de configuración que hace inaccesibles a los sistemas existentes. El segundo es la accesibilidad económica, porque su modelo de precios en soles por institución y su infraestructura sobre Firebase eliminan la barrera que presentan los competidores internacionales. El tercero es la inteligencia aplicada, porque el Lifecycle Intelligence Engine convierte los datos técnicos de los fabricantes y el historial de intervenciones en decisiones accionables para el coordinador y el director, algo que ningún sistema existente ofrece para este sector.

Los tres objetivos específicos planteados son alcanzables dentro del horizonte del proyecto: el motor de ciclo de vida, el mecanismo de reporte por QR y el dashboard ejecutivo forman los tres módulos core del PMV y están distribuidos coherentemente en los tres sprints de construcción. El stack tecnológico seleccionado, basado en Vue.js y el ecosistema Firebase de Google, permite desarrollar y desplegar el sistema sin costo de infraestructura durante la fase inicial, con capacidad de escalar cuando el producto crezca en usuarios e instituciones.

EduTrack AI tiene las condiciones técnicas, económicas y de mercado para convertirse en una referencia en la gestión de activos educativos en el Perú, con una hoja de ruta que permite escalar hacia grupos educativos corporativos, integración con el ecosistema escolar peruano y expansión hacia otros países de la región con contextos similares.

## Referencias bibliográficas

- [1] Defensoría del Pueblo del Perú. (2025). Defensoría del Pueblo exige acciones inmediatas ante estado crítico de la infraestructura educativa en Lima. Defensoría del Pueblo.  
<https://www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-pueblo-exige-acciones-inmediatas-ante-estado-critico-de-la-infraestructura-educativa-en-lima/>
- [2] Hernández, G. (2024, 15 de febrero). El 74% de colegios en Lima Metropolitana son privados, mientras que el 26% son públicos. RPP Noticias.  
<https://rpp.pe/economia/economia/74-de-colegios-en-lima-metropolitana-son-privados-mientras-que-el-26-son-publicos-noticia-1534732>
- [3] Gálvez, B. (2021). ¿Cómo hacer el presupuesto de un colegio en post-covid? Smiledu.  
<https://smiledu.com/blogs/guia-de-presupuesto-para-colegios-en-tiempos-post-covid>
- [4] Loaiza, A. (2019). Gestión de mantenimiento correctivo en las instalaciones universitarias públicas de la Costa Oriental del Lago. Revista de Investigación en Ciencias de la Administración Enfoques, 3(9), 15-31.  
<https://doi.org/10.33996/revistaenfoques.v3i9.51>
- [5] Limble CMMS. (2025). How CMMS transforms preventive maintenance. Limble CMMS. <https://limblecmms.com/learn/preventive-maintenance/cmms-transformation/>
- [6] Wikipedia. (2024). Retrieval-augmented generation. Wikipedia, The Free Encyclopedia. [https://en.wikipedia.org/wiki/Retrieval-augmented\\_generation](https://en.wikipedia.org/wiki/Retrieval-augmented_generation)
- [7] Schwaber, K. y Sutherland, J. (2020). La Guía Scrum: La guía definitiva de Scrum: Las reglas del juego. Scrum.org.  
<https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Spanish-Latin-South-American.pdf>